

Apellido y nombre:

Legajo:

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

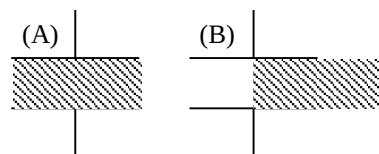
Calificación: número de respuestas correctas + 1

- 1) Un motor térmico reversible tiene rendimiento 0,8 operando entre dos fuentes térmicas, la caliente a temperatura $T_C = 1000$ K. Un segundo motor, que es irreversible, opera entre las mismas fuentes, y entrega por ciclo $W_{IRREV} = 300$ J de trabajo. Ambos motores absorben 500 J de la fuente caliente. Calcule:

- la temperatura de la fuente fría;
- la cantidad de calor que cada máquina entrega a la fuente fría.

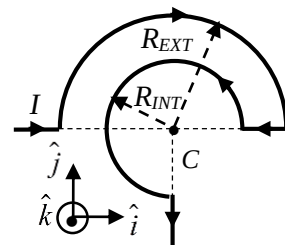
- 2) La figura (A) representa un capacitor de placas planas y paralelas, de área $A = 0,1$ m² y que posee un dieléctrico de permitividad relativa $\epsilon_r = 2,5$. Su capacitancia es $C = 20$ nF. A dicho capacitor se le conecta una batería de fuerza electromotriz $e = 12$ V. ($\epsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12}$ F/m). Suponiendo simetría plana indefinida:

- Calcule la intensidad E del campo eléctrico dentro del capacitor.
- Con la fuente de 12 V conectada, se retira la mitad del dieléctrico tal como se indica en la figura (B). Calcule el módulo del vector desplazamiento en el dieléctrico.

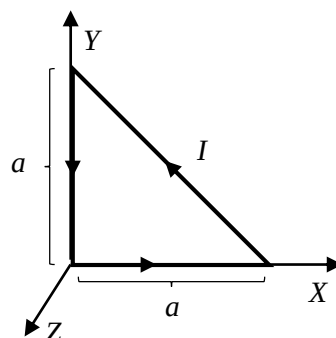


- 3) La figura representa un conductor filiforme que describe una semiespira de radio R_{EXT} , un pequeño tramo recto y luego $3/4$ de espira de radio R_{INT} , que es recorrido por una corriente eléctrica continua y estacionaria de intensidad I . Todas las partes del conductor son coplanares, el punto C es el centro de las dos partes curvas y está ubicado en las prolongaciones de todos los tramos rectos.

- Halle la expresión del vector inducción magnética $\mathbf{B}$ en el punto C, en función de los radios externo e interno y de I .
- Si por C pasa una carga puntual q , con velocidad $\mathbf{v} = v_0 \mathbf{k}$, calcule la fuerza magnética sobre la misma en ese instante.



- 4) Un campo magnético espacialmente uniforme pero variable en el tiempo induce una corriente de intensidad constante I , en el sentido indicado en la figura, en una espira con forma de triángulo rectángulo isósceles ubicada en el plano XY. Sus catetos miden $a = 1$ m, su inductancia es despreciable y su resistencia óhmica $R = 2 \Omega$. Calcule la intensidad de corriente I si la inducción magnética es $\mathbf{B}(t) = (4 \text{ T} \cdot \text{s}^{-1} \cdot t) \mathbf{i} + 0 \mathbf{j} + (2 \text{ T} - 8 \text{ T} \cdot \text{s}^{-1} \cdot t) \mathbf{k}$.



- 5) El diagrama de fasores de la figura corresponde a un circuito RLC serie de corriente alterna que disipa una potencia activa o media de 0,3 W y trabaja a 50Hz. La capacidad del capacitor es $C = 89,4 \mu\text{F}$, la inductancia de la bobina es $L = 177$ mH e $I_0 = 0,2$ A es el valor de pico de la intensidad de la corriente.

- Realice el diagrama de impedancia indicando claramente todos los valores involucrados en él.
- Determine en qué rango de frecuencias el comportamiento del circuito es capacitivo.

